

▼ Bước 1: Chuẩn bị & Hiểu bối cảnh (Context Understanding)

- Xác định mục tiêu kinh doanh/dự án. (sinh viên với dữ liệu thực tế này, tự đặt yêu cầu phân tích)
- Hiểu rõ ý nghĩa thực tế của từng biến.
- Phân tích mức lương theo trình độ kinh nghiệm: Tính toán mức lương trung bình (salary_in_usd) cho mỗi cấp độ kinh nghiệm (experience_level) và trực quan hóa kết quả bằng biểu đồ.
- Phân tích mức lương theo quy mô công ty: Tính toán mức lương trung bình (salary_in_usd) cho mỗi quy mô công ty (company_size) và trực quan hóa kết quả bằng biểu đồ.
- Phân tích tác động kết hợp của trình độ kinh nghiệm và quy mô công ty đến mức lương: Nhóm dữ liệu theo cả 'experience_level' và 'company_size', tính mức lương trung bình (salary_in_usd) cho từng nhóm, sau đó trực quan hóa kết quả bằng biểu đồ cột nhóm.
- Đưa ra khuyến nghị nghề nghiệp: Tổng hợp các phát hiện từ phân tích và đưa ra các khuyến nghị nghề nghiệp cụ thể trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, tập trung vào cách trình độ kinh nghiệm và quy mô công ty ảnh hưởng đến mức lương.
- Trình bày các phát hiện chính và các khuyến nghị nghề nghiệp dựa trên phân tích.

```
from google.colab import drive
```

▼ Bước 2: Kiểm tra cấu trúc dữ liệu

```
import pandas as pd
```

```
drive.mount('/content/drive')
```

```
Mounted at /content/drive
```

```
df = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/data/DataScience_salaries_2024.csv')
df.head()
```

	work_year	experience_level	employment_type	job_title	salary	salary_currency	salary_in_usd	employee_residence	remote
0	2021	MI	FT	Data Scientist	30400000	CLP	40038	CL	
1	2021	MI	FT	BI Data Analyst	11000000	HUF	36259	HU	
2	2020	MI	FT	Data Scientist	11000000	HUF	35735	HU	
3	2021	MI	FT	ML Engineer	8500000	JPY	77364	JP	
4	2022	SE	FT	Lead Machine Learning Engineer	7500000	INR	95386	IN	

Các bước tiếp theo: [Tạo mã bằng df](#) [New interactive sheet](#)

```
print(df.shape)
print(df.info())
print(df.describe())
```

```
(14838, 11)
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 14838 entries, 0 to 14837
Data columns (total 11 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   work_year              14838 non-null int64
1   experience_level        14838 non-null object
2   employment_type         14838 non-null object
3   job_title               14838 non-null object
4   salary                  14838 non-null int64
5   salary_currency         14838 non-null object
6   salary_in_usd           14838 non-null int64
```

```
7 employee_residence 14838 non-null object
8 remote_ratio        14838 non-null int64
9 company_location    14838 non-null object
10 company_size        14838 non-null object
dtypes: int64(4), object(7)
memory usage: 1.2+ MB
None
```

	work_year	salary	salary_in_usd	remote_ratio
count	14838.000000	1.483800e+04	14838.000000	14838.000000
mean	2023.138900	1.650227e+05	149874.718763	32.760480
std	0.700799	3.562354e+05	69009.181349	46.488278
min	2020.000000	1.400000e+04	15000.000000	0.000000
25%	2023.000000	1.021000e+05	102000.000000	0.000000
50%	2023.000000	1.422000e+05	141300.000000	0.000000
75%	2024.000000	1.875000e+05	185900.000000	100.000000
max	2024.000000	3.040000e+07	800000.000000	100.000000

df.sample(5)

	work_year	experience_level	employment_type	job_title	salary	salary_currency	salary_in_usd	employee_residence	remote_ratio
7775	2023	SE	FT	Data Science Engineer	140000	USD	140000	US	
11194	2024	EN	FT	Data Analyst	100000	USD	100000	US	
8162	2023	SE	FT	Applied Scientist	136000	USD	136000	US	
14261	2023	MI	FT	Data Scientist	50000	EUR	53984	RO	
6734	2023	MI	FT	Data Scientist	150000	USD	150000	US	

- work_year: năm dữ liệu được ghi nhận
- experience_level:
 - EN: Entry-level (mới vào ngành)
 - MI: Mid-level (Kinh nghiệm trung bình)
 - SE: Senior-level (Chuyên gia)
 - EX: Executive-level (Head, Director, VP of Data)
- employee_residence: nơi nhân viên sinh sống
- employment_type: loại hợp đồng lao động
 - FT: full-time
 - PT: part-time
 - CT: contract
 - FL: Freelance
- job_title: tên chức danh công việc
 - DS
 - MLE
 - NLP E
 - DS M
 - Lead/Principal roles
- salary_currency đơn vị tiền tệ gốc: INR, JPY, HUF, CLP, USD,...
- salary_in_usd: lương quy đổi về usd
- company_location: quốc gia nơi công ty đặt trụ sở
- company_size: quy mô công ty theo lượng nhân viên
- remote_ratio: tỷ lệ làm việc từ xa
 - 0: toàn hoàn onsite
 - 50: hybrid
 - 100: full remote

Bước 3: Đánh giá chất lượng dữ liệu

```
# missing values  
df.isna().sum()
```

	0
work_year	0
experience_level	0
employment_type	0
job_title	0
salary	0
salary_currency	0
salary_in_usd	0
employee_residence	0
remote_ratio	0
company_location	0
company_size	0

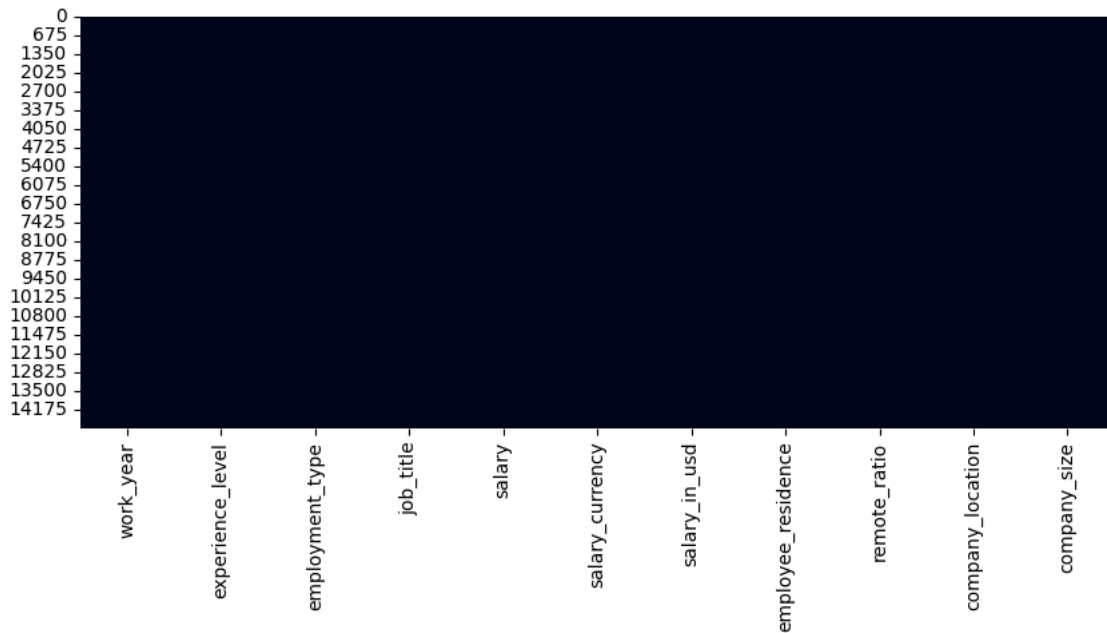
dtype: int64

```
(df.isna().sum()/len(df))*100
```

	0
work_year	0.0
experience_level	0.0
employment_type	0.0
job_title	0.0
salary	0.0
salary_currency	0.0
salary_in_usd	0.0
employee_residence	0.0
remote_ratio	0.0
company_location	0.0
company_size	0.0

dtype: float64

```
import seaborn as sns  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
plt.figure(figsize = (10, 4))  
sns.heatmap(df.isna(), cbar = False)  
plt.show()
```



```
df.duplicated().sum()
df[df.duplicated()]
```

	work_year	experience_level	employment_type	job_title	salary	salary_currency	salary_in_usd	employee_residence	remote_ratio
72	2024	MI	FT	Machine Learning Scientist	750000	USD	750000	US	
84	2024	MI	FT	Research Engineer	720000	USD	720000	US	
93	2024	SE	FT	Machine Learning Engineer	550000	USD	550000	US	
97	2024	SE	FT	Research Scientist	500000	USD	500000	US	
105	2024	MI	FT	Research Engineer	440000	USD	440000	US	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14787	2022	MI	FT	Data Engineer	24000	USD	24000	US	
14792	2024	EN	FT	Data Analyst	23000	GBP	28750	GB	
14793	2024	EN	FT	Data Analyst	23000	GBP	28750	GB	
14794	2024	EN	FT	Data Analyst	23000	GBP	28750	GB	
14796	2023	EN	FT	Data Analyst	23000	GBP	28299	GB	

5711 rows × 11 columns

Số lượng trùng lặp khá nhiều ~1/3 số lượng của data Vì dataset là do dữ liệu cộng đồng đóng góp nên:

- Nhiều bản ghi được upload nhiều lần
- Cùng 1 job -> nhiều người báo cáo lại giống nhau
- Cùng salary, cùng vị trí, cùng location -> bị lặp
- Một số job full time có salary cố định -> duplicated

-> Số lượng duplicated có thể nhiều là điều bình thường

```
# outliers

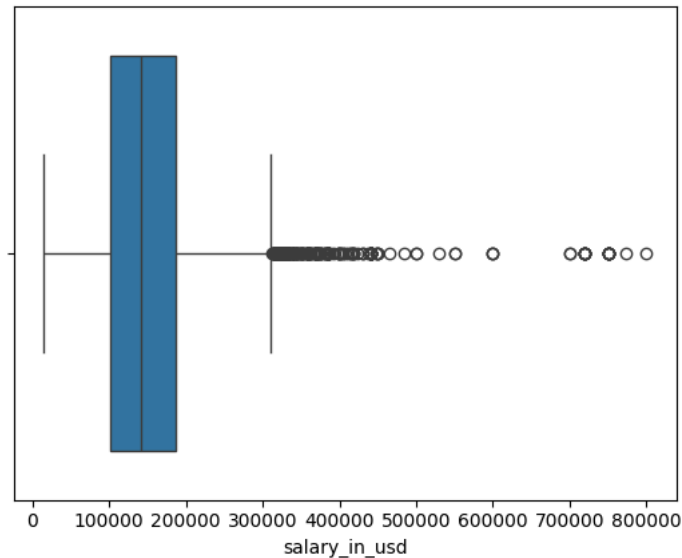
import numpy as np
Q1 = df['salary_in_usd'].quantile(0.25)
Q3 = df['salary_in_usd'].quantile(0.75)
IQR = Q3 - Q1

lower = Q1 - 1.5*IQR
upper = Q3 + 1.5*IQR

outliers = df[(df['salary_in_usd'] < lower) | (df['salary_in_usd'] > upper)]
len(outliers)
```

270

```
sns.boxplot(data = df, x = 'salary_in_usd')
plt.show()
```



```
print(df['experience_level'].value_counts())
print(df['company_size'].value_counts())
print(df['employment_type'].value_counts())
```

```
experience_level
SE    9696
MI    3553
EN    1148
EX     441
Name: count, dtype: int64
company_size
M    13674
L     983
S     181
Name: count, dtype: int64
employment_type
FT    14772
PT      27
CT      26
FL      13
Name: count, dtype: int64
```

```
# Kiểm tra giá trị hợp lệ theo domain knowledge experience_level (chỉ được: EN, MI, SE, EX)
valid_experience = {'EN', 'MI', 'SE', 'EX'}
invalid_experience = df[~df['experience_level'].isin(valid_experience)]

invalid_experience[['experience_level']].value_counts()
```

count

experience_level

dtype: int64

```
# employment_type (FT, PT, CT, FL)
```

```
valid_employment = {'FT', 'PT', 'CT', 'FL'}
```

```
df[~df['employment_type'].isin(valid_employment)]['employment_type'].value_counts()
```

count

employment_type

dtype: int64

```
# company_size (S, M, L)
```

```
valid_company_size = {'S', 'M', 'L'}
```

```
df[~df['company_size'].isin(valid_company_size)]['company_size'].value_counts()
```

count

company_size

dtype: int64

```
# country codes (ISO-2 uppercase)
```

```
# employee_residence
```

```
df['employee_residence'].str.len().value_counts()
```

```
# company_location
```

```
df['company_location'].str.len().value_counts()
```

count

company_location

2	14838
---	-------

dtype: int64

```
# job_title - kiểm tra variation không mong muốn
```

```
df['job_title'].value_counts().head(20)
```

	count
job_title	
Data Engineer	3162
Data Scientist	3015
Data Analyst	2189
Machine Learning Engineer	1542
Research Scientist	475
Analytics Engineer	403
Applied Scientist	383
Data Architect	369
Research Engineer	276
Business Intelligence Engineer	230
Data Science	205
Data Manager	188
ML Engineer	163
Business Intelligence Analyst	147
Machine Learning Scientist	124
Data Science Manager	114
Research Analyst	107
AI Engineer	105
BI Developer	84
Data Science Consultant	79

dtype: int64

```
# Kiểm tra năm hợp lệ (2020-2024) (work_year)
df['work_year'].describe()
```

	work_year
count	14838.000000
mean	2023.138900
std	0.700799
min	2020.000000
25%	2023.000000
50%	2023.000000
75%	2024.000000
max	2024.000000

dtype: float64

```
invalid_years = df[(df['work_year'] < 2020) | (df['work_year'] > 2024)]
len(invalid_years)
```

0

```
# salary & salary_in_usd (không được âm / bằng 0)
df[df['salary'] <= 0].shape
df[df['salary_in_usd'] <= 0].shape
```

(0, 11)

```
# remote_ratio (chỉ được {0, 50, 100})
df['remote_ratio'].value_counts()
```

```
count
remote_ratio
0          9853
100        4737
50         248
```

dtype: int64

```
# Salary out-of-domain (phi thực tế)
# Ví dụ: lương > 1 triệu USD / năm -> đánh dấu là outliers kinh tế

extreme_salary = df[df['salary_in_usd'] > 1000000]
extreme_salary.shape
```

(0, 11)

✎ Bước 4: Phân tích đơn biến (Univariate Analysis)

✎ Biến định lượng (Numerical Variables)

```
num_cols = ['salary', 'salary_in_usd', 'remote_ratio', 'work_year']
```

```
import pandas as pd
from scipy.stats import skew, kurtosis

num_summary = pd.DataFrame({
    'Mean': df[num_cols].mean(),
    'Median': df[num_cols].median(),
    'Std': df[num_cols].std(),
    'Min': df[num_cols].min(),
    'Max': df[num_cols].max(),
    'Skewness': df[num_cols].apply(lambda x: skew(x.dropna())),
    'Kurtosis': df[num_cols].apply(lambda x: kurtosis(x.dropna()))
})

num_summary
```

	Mean	Median	Std	Min	Max	Skewness	Kurtosis
salary	165022.718965	142200.0	356235.426522	14000	30400000	50.009186	3693.575689
salary_in_usd	149874.718763	141300.0	69009.181349	15000	800000	1.522631	7.841023
remote_ratio	32.760480	0.0	46.488278	0	100	0.734526	-1.438528
work_year	2023.138900	2023.0	0.700799	2020	2024	-0.807454	1.759323

Các bước tiếp theo: [Tạo mã bằng num_summary](#) [New interactive sheet](#)

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

for col in num_cols:
    plt.figure(figsize=(8,4))
    sns.histplot(df[col], kde=True, bins=30)
    plt.title(f'Distribution of {col}')
    plt.show()
```

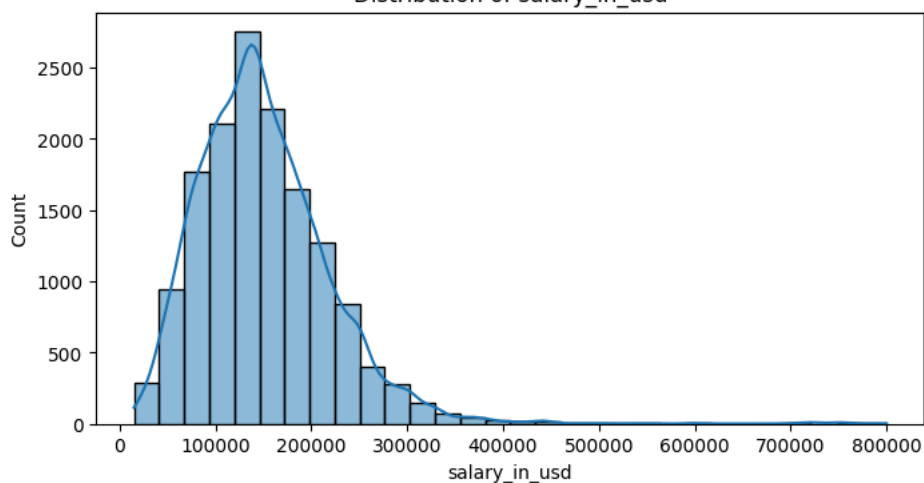

Distribution of salary



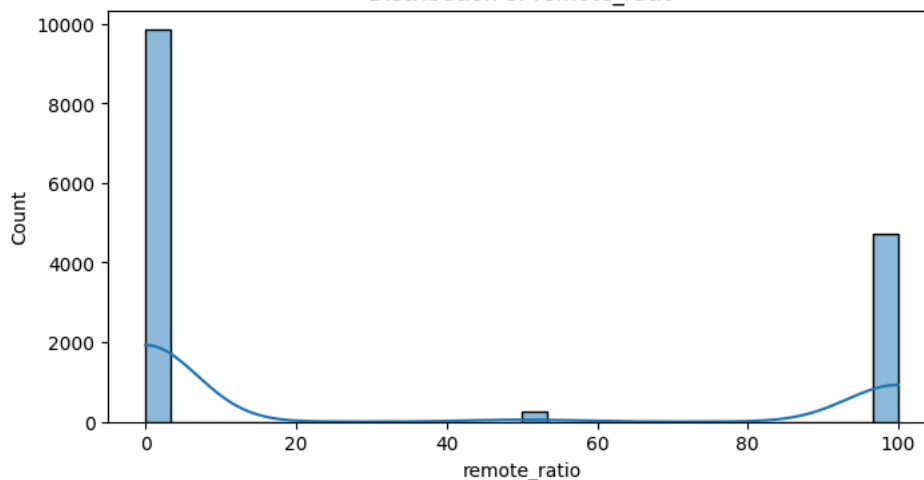
```
for col in num_cols:
    plt.figure(figsize=(8,3))
    sns.boxplot(x=df[col])
    plt.title(f'Boxplot of {col}')
    plt.show()
```



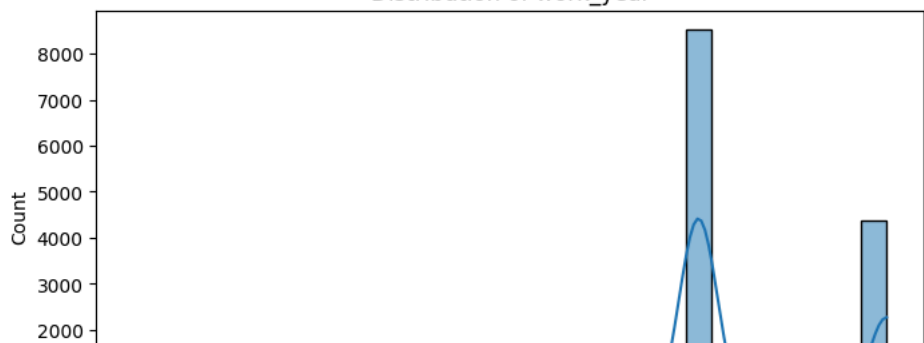
Distribution of salary_in_usd



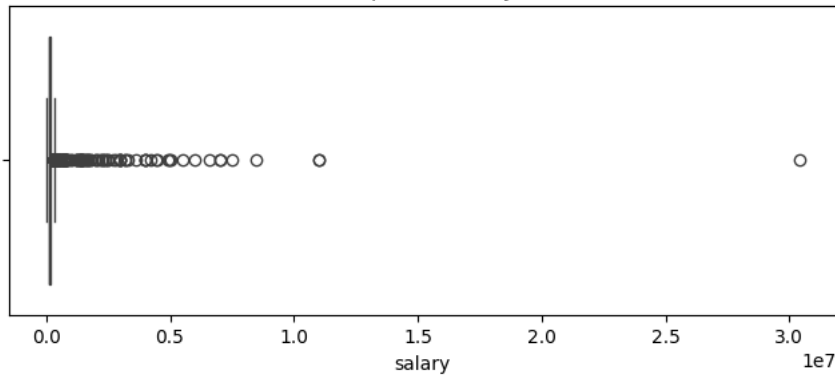
Distribution of remote_ratio



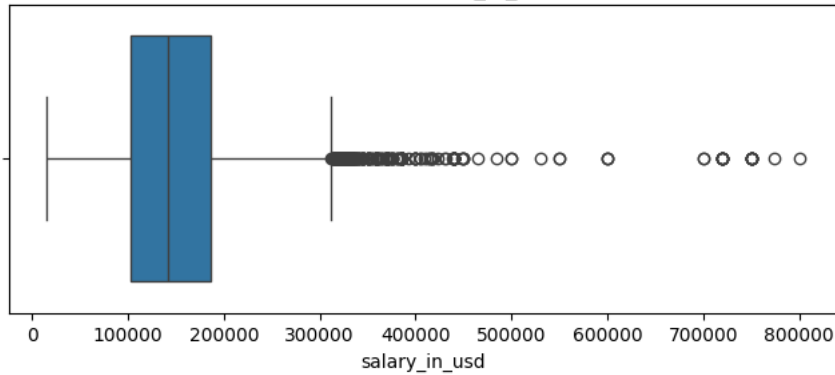
Distribution of work_year



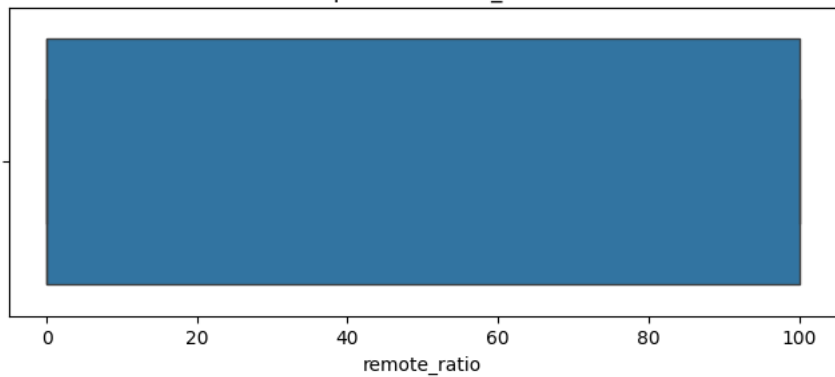
Boxplot of salary



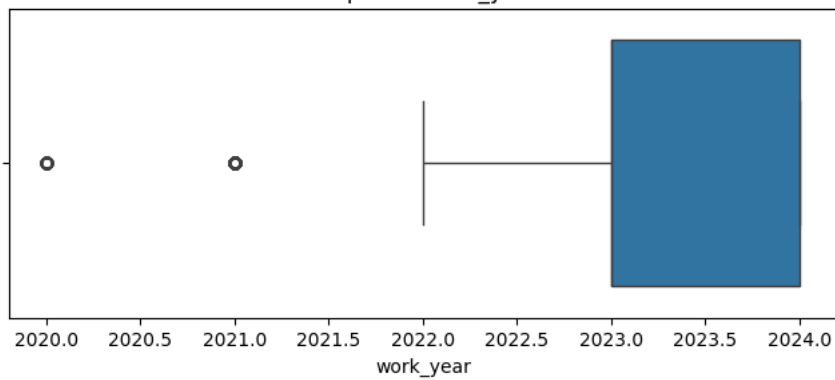
Boxplot of salary_in_usd



Boxplot of remote_ratio



Boxplot of work_year



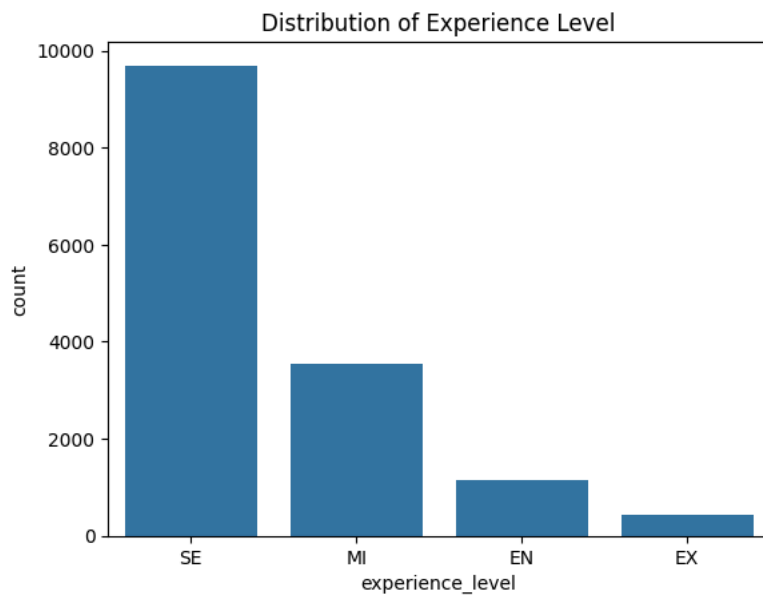
▼ Biến phân loại (Categorical Variables)

```
cat_cols = [  
    'experience_level', 'employment_type', 'job_title',  
    'employee_residence', 'company_location', 'company_size'  
]
```

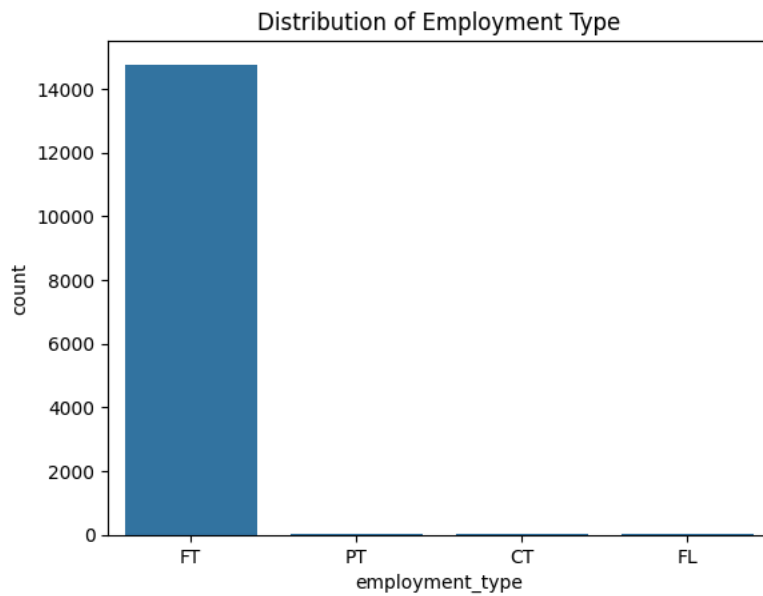
```
cat_summary = {}  
  
for col in cat_cols:  
    freq = df[col].value_counts()  
    prop = df[col].value_counts(normalize=True)  
    mode = df[col].mode()[0]  
  
    cat_summary[col] = pd.DataFrame({  
        'Frequency': freq,  
        'Proportion': prop  
    })  
  
    print(f"\nMode of {col}: {mode}")
```

```
Mode of experience_level: SE  
Mode of employment_type: FT  
Mode of job_title: Data Engineer  
Mode of employee_residence: US  
Mode of company_location: US  
Mode of company_size: M
```

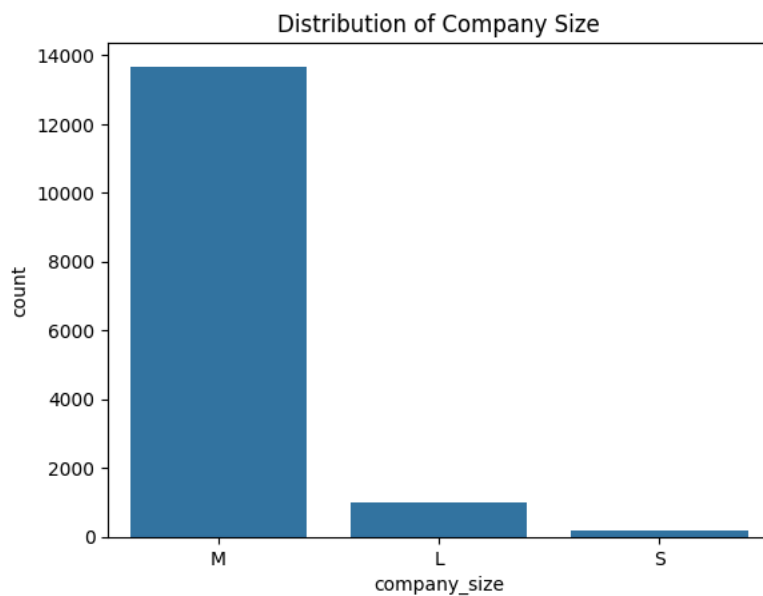
```
sns.countplot(  
    data=df,  
    x='experience_level',  
    order=df['experience_level'].value_counts().index  
)  
plt.title('Distribution of Experience Level')  
plt.show()
```



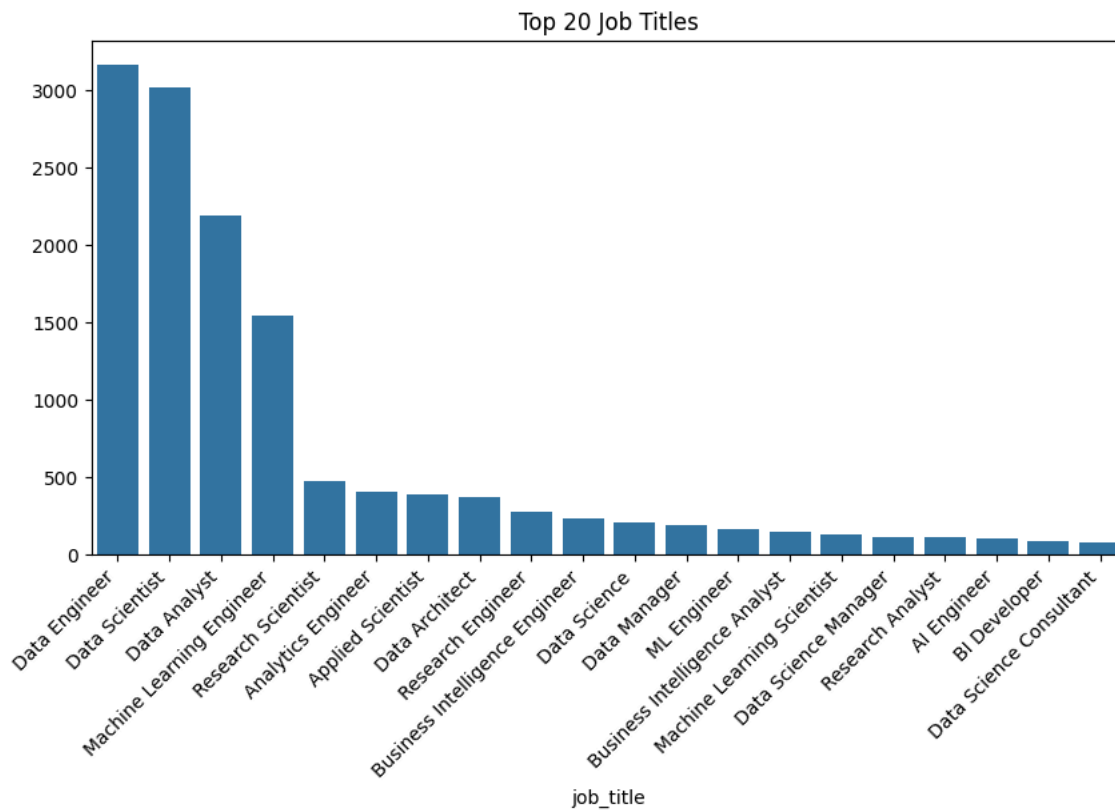
```
sns.countplot(  
    data=df,  
    x='employment_type',  
    order=df['employment_type'].value_counts().index  
)  
plt.title('Distribution of Employment Type')  
plt.show()
```



```
sns.countplot(  
    data=df,  
    x='company_size',  
    order=df['company_size'].value_counts().index  
)  
plt.title('Distribution of Company Size')  
plt.show()
```

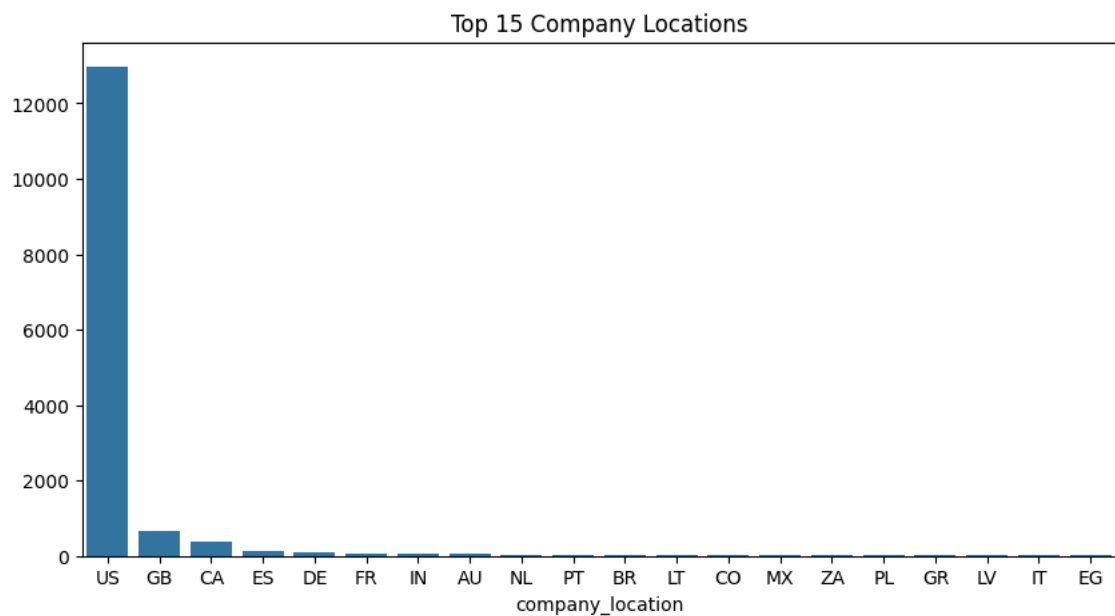


```
top_n = 20  
  
job_top = df['job_title'].value_counts().head(top_n)  
  
plt.figure(figsize=(10,5))  
sns.barplot(x=job_top.index, y=job_top.values)  
plt.xticks(rotation=45, ha='right')  
plt.title('Top 20 Job Titles')  
plt.show()
```



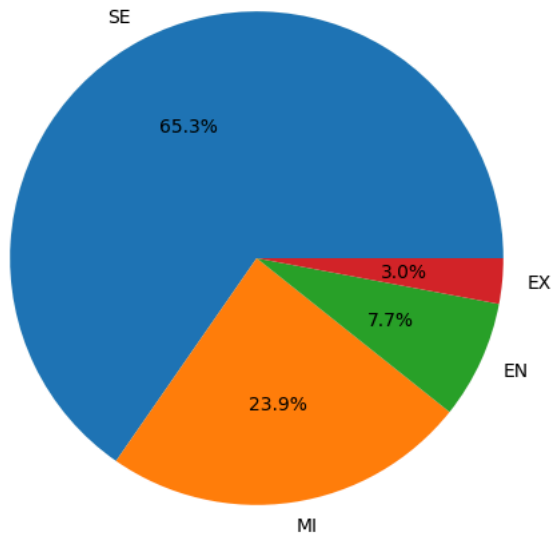
```
country_top = df['company_location'].value_counts().head(top_n)
```

```
plt.figure(figsize=(10,5))
sns.barplot(x=country_top.index, y=country_top.values)
plt.title('Top 15 Company Locations')
plt.show()
```



```
df['experience_level'].value_counts().plot.pie(
    autopct='%1.1f%%',
    figsize=(6,6)
)
plt.title('Experience Level Proportion')
plt.ylabel('')
plt.show()
```

Experience Level Proportion



Nhận xét: Phân tích đơn biến cho thấy phân phối mức lương (salary_in_usd) có độ lệch phải cao và tồn tại nhiều giá trị ngoại lai, phản ánh sự chênh lệch lớn giữa các vị trí trong ngành khoa học dữ liệu. Nhóm nhân sự có trình độ Senior (SE) chiếm tỷ trọng lớn nhất, trong khi nhóm Executive (EX) có tỷ lệ thấp nhưng mức lương cao vượt trội. Phần lớn các vị trí là hợp đồng toàn thời gian (FT) và thuộc các công ty quy mô vừa (M).

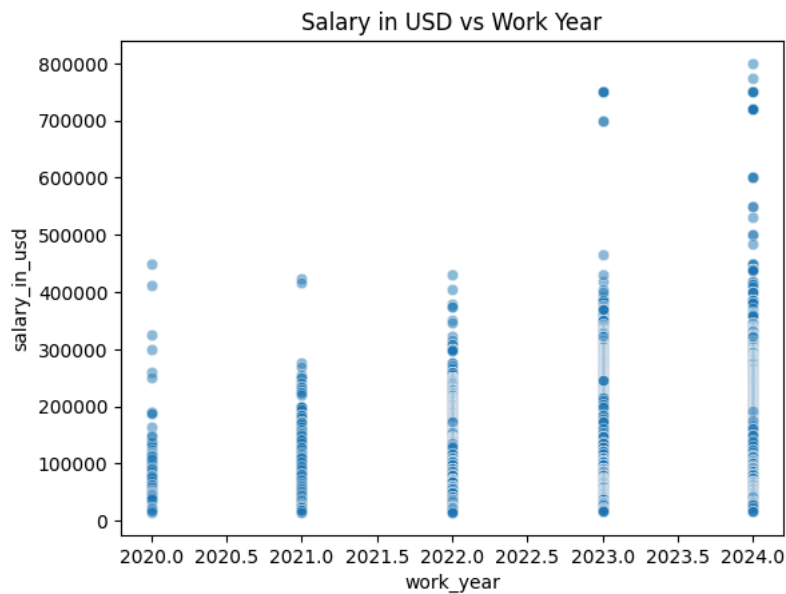
✎ BƯỚC 5 – PHÂN TÍCH ĐA BIẾN (MULTIVARIATE ANALYSIS)

✎ Biến số vs Biến số (Numerical vs Numerical)

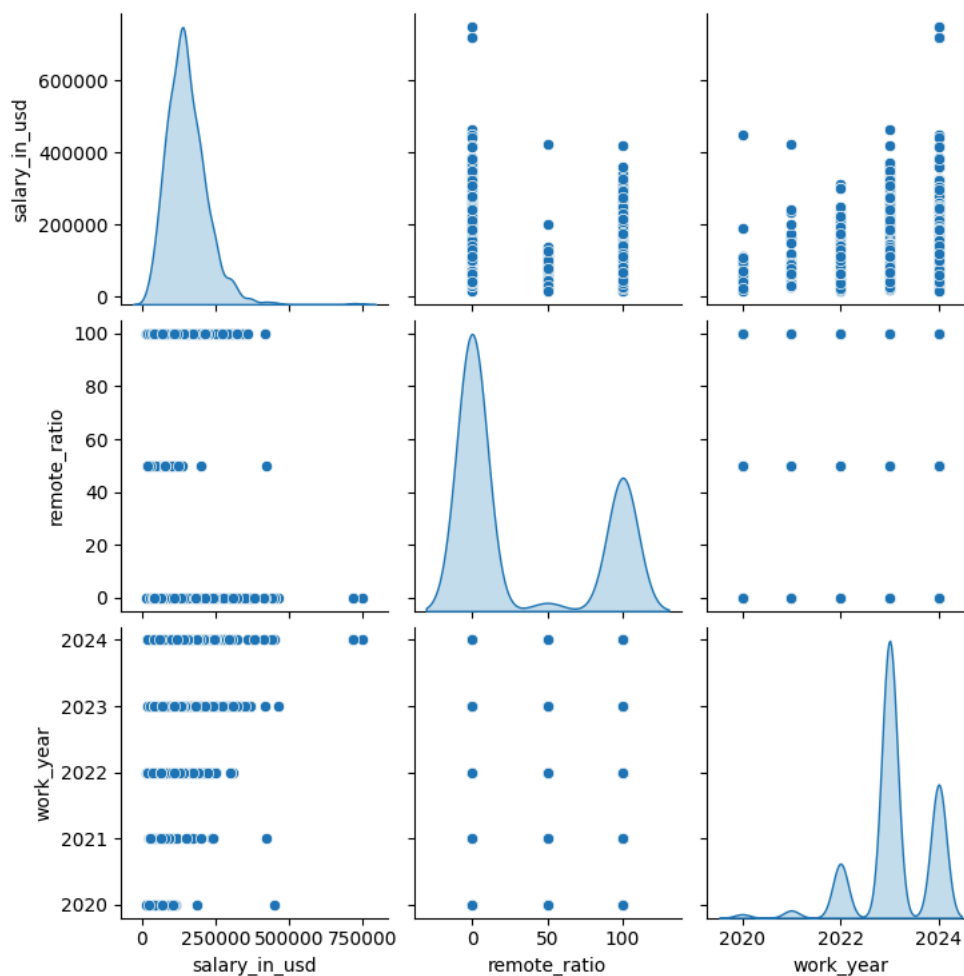
```
num_cols = ['salary_in_usd', 'remote_ratio', 'work_year']
```

```
# Scatter plot
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

sns.scatterplot(
    data=df,
    x='work_year',
    y='salary_in_usd',
    alpha=0.5
)
plt.title('Salary in USD vs Work Year')
plt.show()
```



```
# Pairplot
sns.pairplot(
    df[num_cols].sample(2000, random_state=42),
    diag_kind='kde'
)
plt.show()
```



```
# Correlation Matrix (Pearson & Spearman)
corr_pearson = df[num_cols].corr(method='pearson')
```

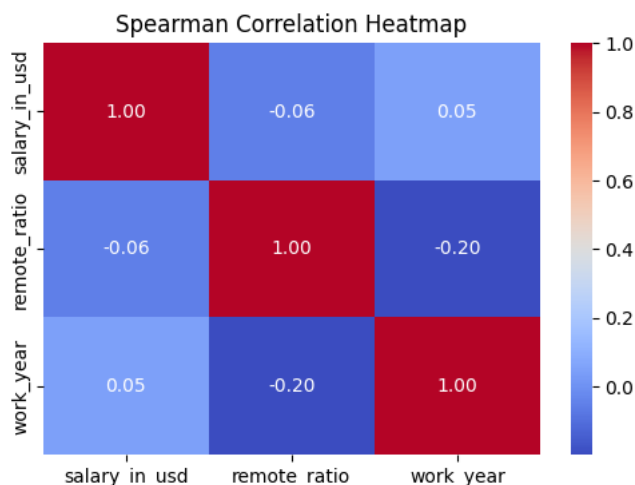


```
corr_spearman = df[num_cols].corr(method='spearman')
```

```
corr_pearson, corr_spearman
```

```
(
  salary_in_usd  remote_ratio  work_year
salary_in_usd    1.000000    -0.064829    0.090873
remote_ratio     -0.064829    1.000000   -0.204954
work_year         0.090873   -0.204954    1.000000,
  salary_in_usd  remote_ratio  work_year
salary_in_usd    1.000000   -0.057003    0.045904
remote_ratio     -0.057003    1.000000   -0.198608
work_year         0.045904   -0.198608    1.000000)
```

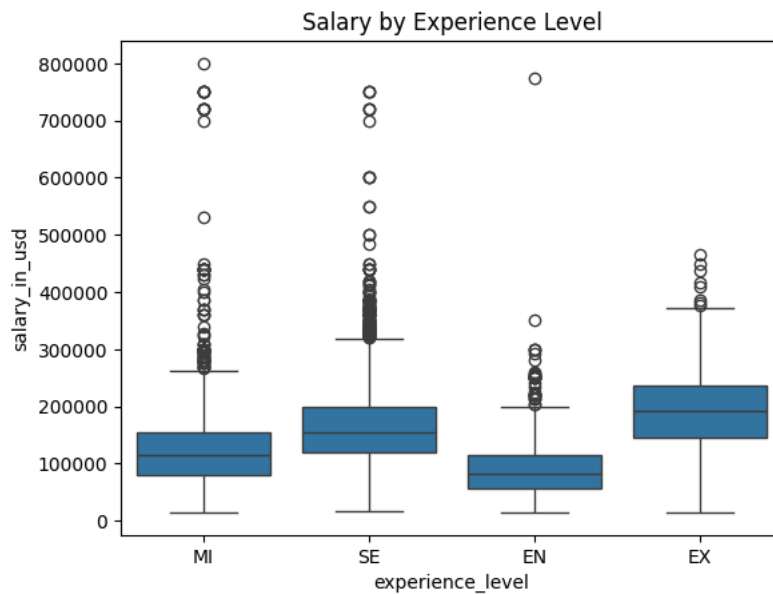
```
plt.figure(figsize=(6,4))
sns.heatmap(
    corr_spearman,
    annot=True,
    cmap='coolwarm',
    fmt=".2f"
)
plt.title('Spearman Correlation Heatmap')
plt.show()
```



▼ Biến số vs Biến phân loại (Numerical vs Categorical)

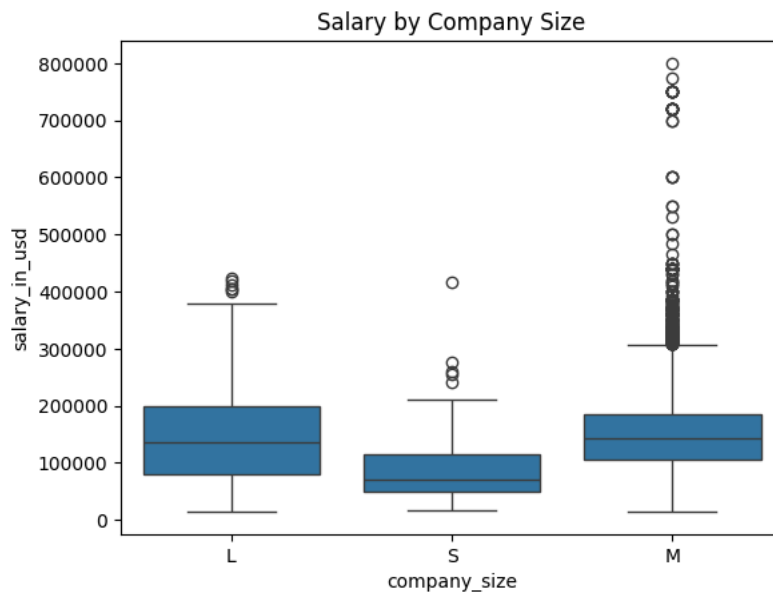
```
cat_cols = ['experience_level', 'company_size', 'employment_type']
```

```
# Salary theo Experience Level
sns.boxplot(
    data=df,
    x='experience_level',
    y='salary_in_usd'
)
plt.title('Salary by Experience Level')
plt.show()
```



Median lương tăng rõ rệt từ EN → MI → SE → EX

```
# Salary theo Company Size
sns.boxplot(
    data=df,
    x='company_size',
    y='salary_in_usd'
)
plt.title('Salary by Company Size')
plt.show()
```



Median lương tăng rõ rệt từ S -> M -> L

```
# Violin plot
sns.violinplot(
    data=df,
    x='experience_level',
    y='salary_in_usd',
    inner='quartile'
)
plt.title('Salary Distribution by Experience Level')
plt.show()
```



Biến phân loại vs Biến phân loại (Categorical vs Categorical)

```
# Experience Level x Company Size
ct = pd.crosstab(
    df['experience_level'],
    df['company_size']
)

ct
```

company_size	L	M	S
experience_level			
EN	126	971	51
EX	23	410	8
MI	297	3189	67
SE	537	9104	55

Các bước tiếp theo: [Tạo mã bảng ct](#) [New interactive sheet](#)

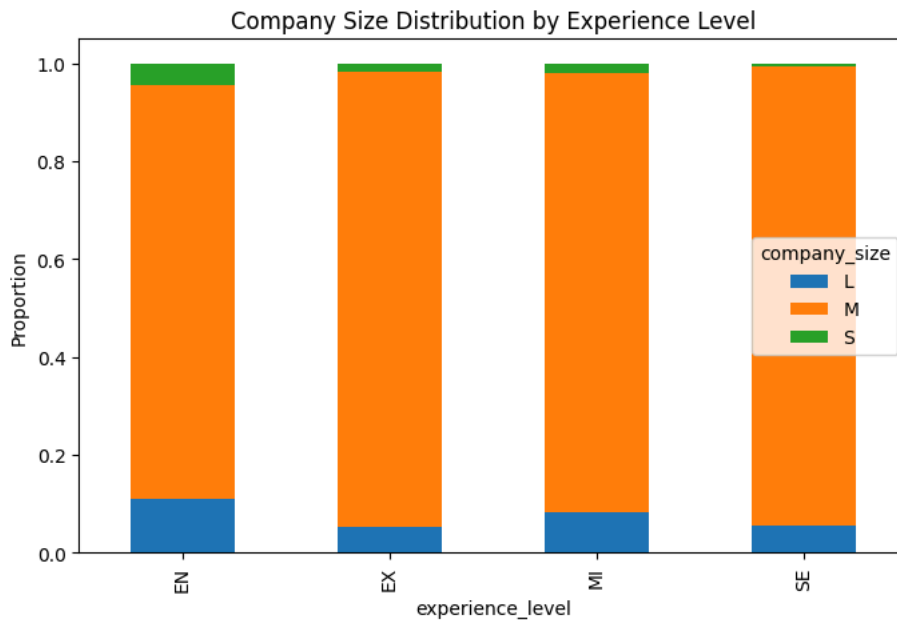
```
# Cross-tabulation (theo tỷ lệ %)
ct_percent = pd.crosstab(
    df['experience_level'],
    df['company_size'],
    normalize='index'
)

ct_percent
```

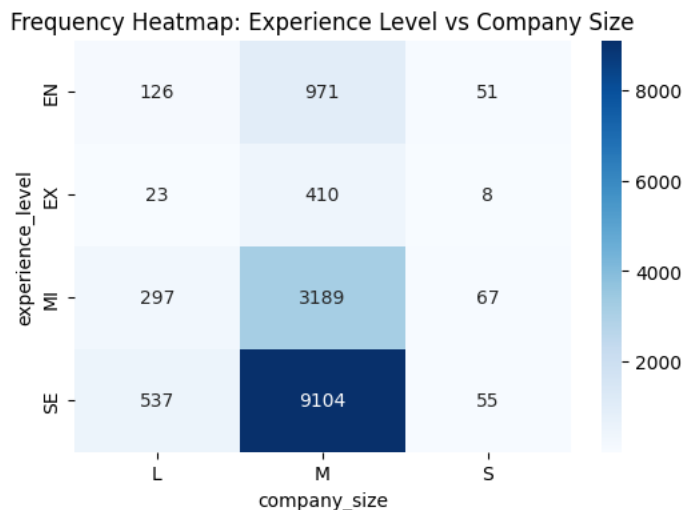
company_size	L	M	S
experience_level			
EN	0.109756	0.845819	0.044425
EX	0.052154	0.929705	0.018141
MI	0.083591	0.897551	0.018857
SE	0.055384	0.938944	0.005672

Các bước tiếp theo: [Tạo mã bảng ct_percent](#) [New interactive sheet](#)

```
# Stacked Bar Chart
ct_percent.plot(
    kind='bar',
    stacked=True,
    figsize=(8,5)
)
plt.title('Company Size Distribution by Experience Level')
plt.ylabel('Proportion')
plt.show()
```



```
# Heatmap của Frequency Table
plt.figure(figsize=(6,4))
sns.heatmap(
    ct,
    annot=True,
    fmt='d',
    cmap='Blues'
)
plt.title('Frequency Heatmap: Experience Level vs Company Size')
plt.show()
```



Kết quả phân tích cho thấy trình độ kinh nghiệm và quy mô công ty có mối quan hệ chặt chẽ. Các công ty lớn tập trung nhiều nhân sự có kinh nghiệm cao, trong khi các công ty vừa đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và phát triển nhân sự mới. Điều này gợi ý rằng kinh nghiệm làm việc là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến khả năng gia nhập các tổ chức quy mô lớn trong lĩnh vực khoa học dữ liệu.

Phân tích nâng cao

Time series: Xu hướng, mùa vụ, ACF/PACF

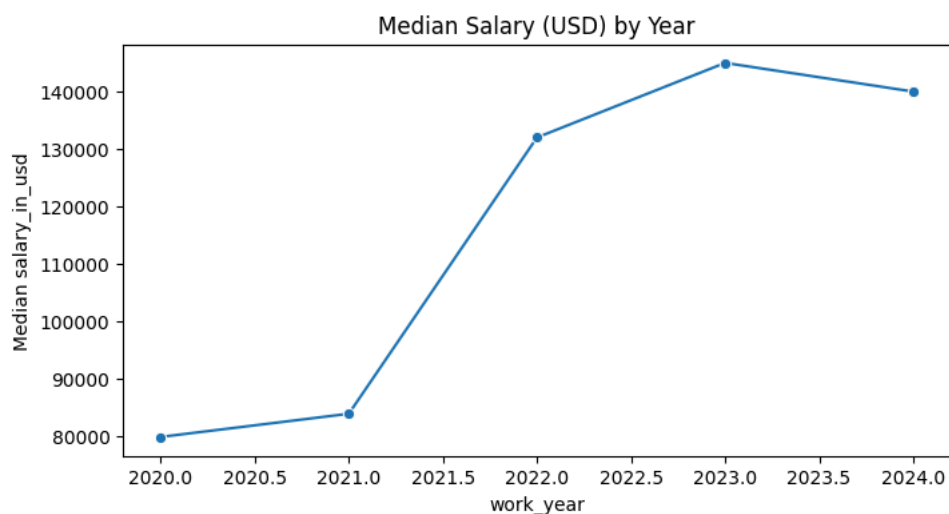
```
# Xu hướng lương theo năm (mean/median)
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

year_stats = df.groupby('work_year')['salary_in_usd'].agg(['count', 'mean', 'median']).reset_index()
year_stats
```

	work_year	count	mean	median
0	2020	75	102250.866667	79833.0
1	2021	218	99922.073394	83872.0
2	2022	1652	134404.072034	132000.0
3	2023	8519	153732.664632	145000.0
4	2024	4374	151510.094422	140000.0

Các bước tiếp theo: [Tạo mã bằng year_stats](#) [New interactive sheet](#)

```
plt.figure(figsize=(8,4))
sns.lineplot(data=year_stats, x='work_year', y='median', marker='o')
plt.title('Median Salary (USD) by Year')
plt.ylabel('Median salary_in_usd')
plt.show()
```



Bảng thống kê và biểu đồ đường cho thấy xu hướng biến động rõ rệt của mức lương trung vị (median salary_in_usd) theo năm:

Giai đoạn 2020–2021: Mức lương trung vị tăng nhẹ từ 79,833 USD (2020) lên 83,872 USD (2021). Giai đoạn này chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thị trường lao động công nghệ còn nhiều bất ổn, tốc độ tăng lương tương đối chậm.

Giai đoạn 2021–2022: Ghi nhận mức tăng mạnh và đột biến, với median salary tăng từ 83,872 USD lên 132,000 USD. Điều này phản ánh sự bùng nổ nhu cầu nhân lực Data Science và AI khi doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số sau đại dịch.

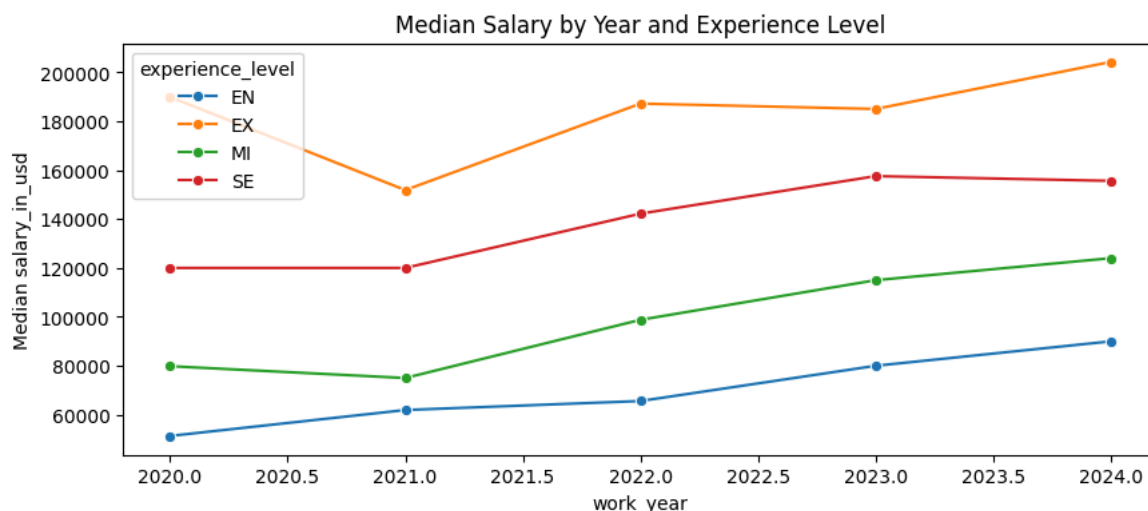
Năm 2023: Mức lương trung vị tiếp tục tăng và đạt đỉnh ở 145,000 USD, cho thấy thị trường lao động trong lĩnh vực khoa học dữ liệu đạt trạng thái “nóng”, đặc biệt với các vị trí có kinh nghiệm cao.

Năm 2024: Median salary giảm nhẹ xuống 140,000 USD, dù số lượng quan sát vẫn lớn. Sự sụt giảm này có thể phản ánh xu hướng điều chỉnh thị trường, khi các công ty tối ưu chi phí và tuyển dụng thận trọng hơn.

Về số lượng mẫu (count): Dữ liệu tập trung chủ yếu ở các năm gần đây (2022–2024), đặc biệt là năm 2023, giúp các kết luận trong giai đoạn này có độ tin cậy cao hơn so với các năm đầu (2020–2021) có ít quan sát.

```
# Xu hướng theo năm + nhóm kinh nghiệm
year_exp = df.groupby(['work_year', 'experience_level'])['salary_in_usd'].median().reset_index()

plt.figure(figsize=(10,4))
sns.lineplot(data=year_exp, x='work_year', y='salary_in_usd', hue='experience_level', marker='o')
plt.title('Median Salary by Year and Experience Level')
plt.ylabel('Median salary_in_usd')
plt.show()
```



1. Sự phân tầng lương rõ rệt theo trình độ kinh nghiệm

Ở tất cả các năm, mức lương trung vị tuân theo thứ tự ổn định:

Executive (EX) > Senior (SE) > Mid-level (MI) > Entry-level (EN)

Khoảng cách lương giữa các nhóm là rất đáng kể, đặc biệt giữa EX và các nhóm còn lại, phản ánh vai trò chiến lược và mức độ trách nhiệm cao của các vị trí điều hành.

2. Xu hướng tăng lương mạnh giai đoạn 2021–2023

Tất cả các nhóm kinh nghiệm đều ghi nhận mức tăng lương rõ rệt từ năm 2021 sang 2022, phù hợp với giai đoạn bùng nổ nhu cầu nhân lực Data Science và AI hậu COVID-19.

Nhóm Mid-level (MI) và Senior (SE) có tốc độ tăng tương đối ổn định và bền vững, cho thấy nhu cầu cao đối với lực lượng chuyên môn nòng cốt.

3. Nhóm Executive (EX) biến động mạnh nhất

Mức lương trung vị của nhóm EX giảm nhẹ năm 2021, sau đó tăng mạnh và đạt mức cao nhất vào năm 2024 (trên 200,000 USD).

Điều này phản ánh tính nhạy cảm của lương cấp cao với chu kỳ thị trường, cũng như sự khan hiếm của các vị trí lãnh đạo dữ liệu.

4. Nhóm Entry-level (EN) tăng trưởng chậm nhưng ổn định

Lương trung vị của EN tăng đều qua các năm, từ khoảng 50,000 USD (2020) lên gần 90,000 USD (2024).

Tuy nhiên, khoảng cách với các nhóm kinh nghiệm cao không thu hẹp, cho thấy kinh nghiệm vẫn là yếu tố quyết định chính trong tăng trưởng thu nhập.

Kết luận: Kết quả phân tích cho thấy trình độ kinh nghiệm có tác động mạnh và nhất quán đến mức lương trong lĩnh vực khoa học dữ liệu. Mặc dù mức lương có xu hướng tăng theo thời gian cho tất cả các nhóm, sự chênh lệch giữa các mức kinh nghiệm vẫn được duy trì, đặc biệt là đối với các vị trí Senior và Executive. Điều này gợi ý rằng đầu tư vào tích lũy kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo là yếu tố then chốt cho quyết định nghề nghiệp dài hạn trong lĩnh vực này.

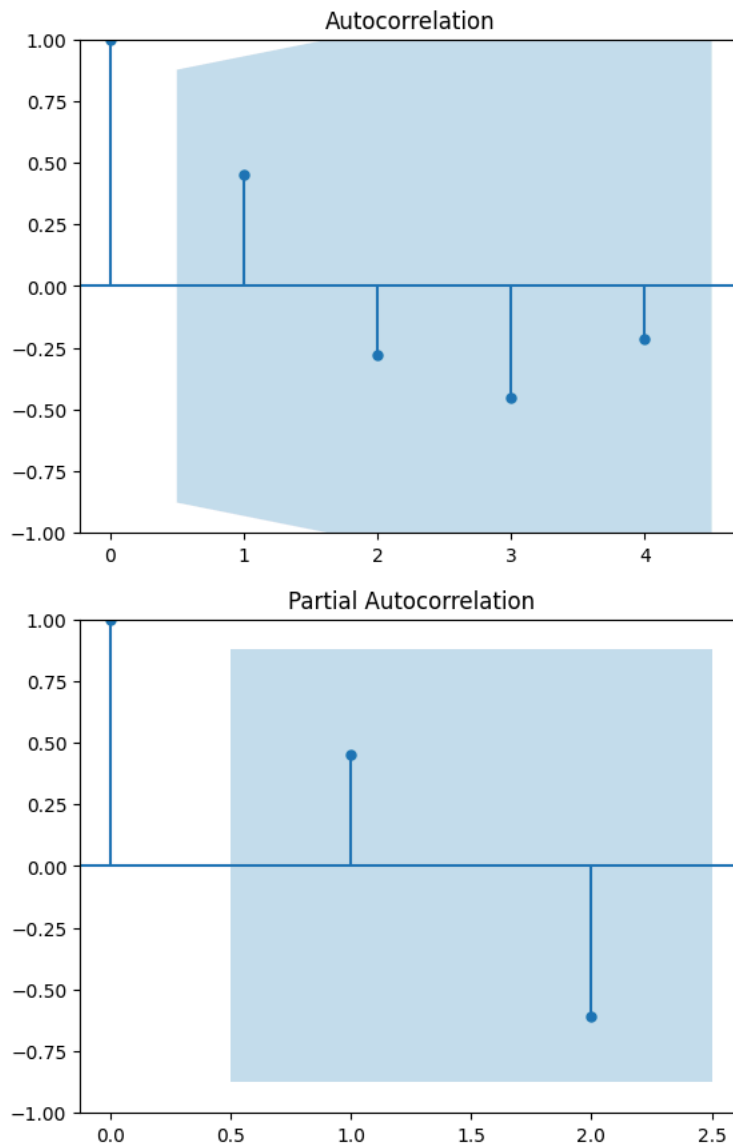
```
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf

ts = year_stats.set_index('work_year')['median']

plot_acf(ts, lags=4)
plt.show()

plot_pacf(ts, lags=2, method='ywmm')
```

```
plt.show()
```



Bắt đầu lập trình hoặc tạo mã bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Text data: Word cloud, length distribution, sentiment

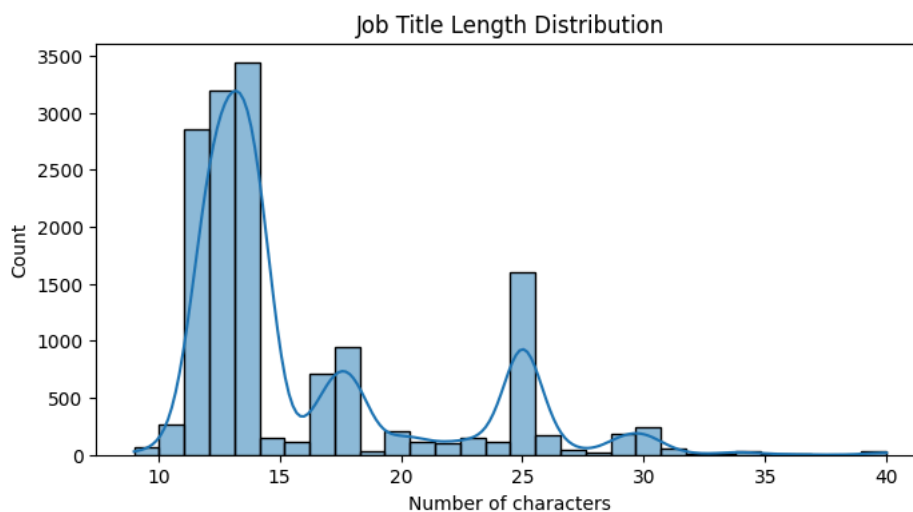
```
# Phân phối độ dài job_title (length distribution)
df['job_title_len'] = df['job_title'].astype(str).str.len()

df['job_title_len'].describe()
```

job_title_len	
count	14838.000000
mean	16.128117
std	5.241434
min	9.000000
25%	13.000000
50%	14.000000
75%	18.000000
max	40.000000

dtype: float64

```
plt.figure(figsize=(8,4))
sns.histplot(df['job_title_len'], kde=True, bins=30)
plt.title('Job Title Length Distribution')
plt.xlabel('Number of characters')
plt.show()
```



```
# Word cloud cho job_title
from wordcloud import WordCloud

text = " ".join(df['job_title'].astype(str).tolist())

wc = WordCloud(width=1000, height=500, background_color='white').generate(text)

plt.figure(figsize=(12,6))
plt.imshow(wc, interpolation='bilinear')
plt.axis('off')
plt.title('Word Cloud of Job Titles')
plt.show()
```